

PORTADA...

Abstract.....	2
Introducción.....	3
Métodos.....	4
Resultados.....	5
Discusión.....	6
Conclusiones.....	7

Abstract

Introducción

La identificación de nuevas indicaciones terapéuticas para fármacos ya existentes ha emergido como una estrategia clave para reducir el elevado coste, tiempo y tasa de fracaso asociados al desarrollo tradicional de medicamentos(1). Se estima que el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco puede superar los diez años y requerir inversiones superiores a miles de millones de dólares, con una alta probabilidad de fracaso en fases clínicas avanzadas (2). En este contexto, el reposicionamiento farmacológico ofrece una alternativa eficiente al aprovechar compuestos ya aprobados o en fases avanzadas de desarrollo, cuyo perfil de seguridad es en gran medida conocido(1).

Hoy en día, el desarrollo de la medicina de redes ha proporcionado un marco conceptual innovador para el estudio de enfermedades complejas (3). Este enfoque considera que las enfermedades no son consecuencia de alteraciones aisladas en genes individuales, sino que emergen de alteraciones en módulos específicos dentro del interactoma humano(3). Desde esta perspectiva, tanto las enfermedades como los fármacos pueden representarse como subconjuntos de nodos dentro de una red biológica, lo que permite analizar sus relaciones mediante propiedades topológicas.

Uno de los principios fundamentales de la medicina de redes establece que la proximidad topológica entre las proteínas asociadas a una enfermedad y las dianas de un fármaco puede ser indicativa de su potencial efecto terapéutico (4,5). En concreto, fármacos cuyas dianas se encuentran cercanas a los módulos de enfermedad en el interactoma tienen mayor probabilidad de modular procesos biológicos relevantes para dicha patología (5). Este enfoque ha sido ampliamente utilizado en estudios recientes para la identificación de candidatos a posicionamiento, especialmente en enfermedades complejas donde los mecanismos moleculares no están completamente caracterizados.

Sin embargo, la evaluación de la proximidad en redes biológicas presenta desafíos metodológicos significativos. En particular, la heterogeneidad estructural del interactoma, caracterizado por la presencia de nodos altamente conectados (hubs), puede introducir sesgos en las medidas de distancia (3). Para abordar este problema, es necesario emplear modelos nulos que permitan evaluar la significancia estadística de las observaciones, preservando propiedades topológicas clave como el grado de los nodos (6). Este tipo de aproximaciones permite distinguir entre proximidades biológicamente relevantes y aquellas que podrían explicarse por azar.

En este trabajo, se presenta una herramienta computacional para el reposicionamiento de fármacos basada en el análisis de proximidad en el interactoma humano. El sistema integra datos de interacciones proteína-proteína, dianas farmacológicas y genes asociados a enfermedades, y utiliza algoritmos de búsqueda en grafos junto con un modelo nulo basado en simulaciones de Monte Carlo para evaluar la significancia de los resultados. La herramienta se implementa como una aplicación interactiva que permite explorar diferentes escenarios de análisis, incluyendo la evaluación basada en conjuntos de proteínas, fármacos específicos o genes individuales.

El objetivo de este estudio es demostrar el potencial de los enfoques basados en redes para la identificación de candidatos a reposicionamiento farmacológico, proporcionando una plataforma accesible que facilite la generación de hipótesis biológicas y apoye la investigación en medicina traslacional.

Métodos y Materiales

Fuentes de datos

El interactoma humano se construyó a partir de interacciones proteína-proteína obtenidas de la base de datos BioGRID, que recoge interacciones experimentales validadas(7). Estas interacciones se integraron en una red global no dirigida, asumiendo que la interacción es bidireccional desde el punto de vista funcional.

Las relaciones fármaco-diana se obtuvieron de DrugBank , una base de datos ampliamente utilizada que integra información farmacológica y molecular (8). Cada fármaco se asoció a uno o varios identificadores UniProt correspondientes a sus proteínas diana.

Los genes asociados a enfermedades se obtuvieron del estudio de “The multiplex network of human diseases”(9), en el que se construye una red multiplex que integra distintas capas de información biológica y clínica para caracterizar las relaciones entre patologías humanas. Este recurso proporciona asociaciones gen-enfermedad curadas y validadas, derivadas de la integración de múltiples fuentes biomédicas.

A partir de este conjunto de datos, se extrajeron los genes asociados a cada enfermedad y se procedió a su mapeo a identificadores UniProt de manera simultánea que se trabaja con la enfermedad en la aplicación, con el objetivo de garantizar la compatibilidad con el interactoma proteico utilizado en este estudio. Este proceso de conversión es esencial para integrar información heterogénea dentro de un mismo marco de análisis basado en redes, permitiendo representar tanto enfermedades como fármacos en términos de proteínas dentro del interactoma.

Interactoma

El sistema biológico obtenido de Biogrid se modeló como un grafo no dirigido y no ponderado $G=(V,E)$, donde:

- V: representa el conjunto de proteínas
- E: representa las interacciones entre proteínas

La elección de un grafo no ponderado implica que todas las interacciones se consideran equivalentes, independientemente de su fuerza o tipo experimental. Aunque esta simplificación puede perder información cuantitativa, es una práctica habitual en estudios de medicina de redes debido a la heterogeneidad de las fuentes de datos.

El grafo fue implementado utilizando la librería NetworkX(10), que permite la manipulación eficiente de estructuras de red y la aplicación de algoritmos clásicos de teoría de grafos.

Dentro del interactoma, tanto enfermedades como fármacos se encuentran como nodos formando parte del grafo implementado.

- Modulo de enfermedad: $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$
- Dianas de un fármaco: $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$

Esta representación permite estudiar la relación entre ambos conjuntos en términos de proximidad topológica. Desde el punto de vista biológico, se asume que las enfermedades alteran regiones específicas de la red, mientras que los fármacos ejercen su efecto al interactuar con nodos dentro o próximos a dichas regiones(5).

Para evaluar la proximidad entre un conjunto de proteínas de enfermedad S y las dianas de un fármaco T, se calculó la distancia mínima en la red entre ambos conjuntos. En lugar de calcular distancias individuales entre todos los pares (s,t), se utilizó un algoritmo de búsqueda en anchura multi-fuente (multi-source BFS), que permite calcular de forma eficiente la distancia mínima desde cualquier nodo de la enfermedad a todos los nodos del grafo. La distancia de un nodo v al conjunto S se define como:

$$d(v, S) = \min_{s \in S} d(v, s)$$

Con estas distancias se define la proximidad entre enfermedad y el fármaco de la siguiente manera:

$$d(S, T) = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} d(t, S)$$

Esta medida captura la cercanía promedio de las dianas del fármaco al módulo de enfermedad, que cuanto más próximas estén menor será esta distancia.

Modelo Nulo

Una de las principales dificultades en el análisis de redes biológicas es la presencia de nodos altamente conectados (hubs), que presentan distancias cortas hacia la mayoría de nodos del grafo. Esto puede introducir sesgos en la interpretación de la proximidad(6).

Para corregir este efecto, se diseñó un modelo nulo que preserva la distribución de grados de las proteínas. En lugar de seleccionar nodos aleatorios de forma uniforme, se agrupan los nodos en “bins” según su grado.

Resultados

Discusión

Conclusiones

Referencias

1. Pushpakom, S., Iorio, F., Eyers, P. A., Escott, K. J., Hopper, S., Wells, A., Doig, A., Williams, T., Latimer, J., McNamee, C., Norris, A., Sanseau, P., Cavalla, D., & Pirmohamed, M. (2019). Drug repurposing: progress, challenges and recommendations. *Nature reviews. Drug discovery*, 18(1), 41–58. <https://doi.org/10.1038/nrd.2018.168>
2. DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., & Hansen, R. W. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs. *Journal of health economics*, 47, 20–33. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>
3. Barabási, A. L., Gulbahce, N., & Loscalzo, J. (2011). Network medicine: a network-based approach to human disease. *Nature reviews. Genetics*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.1038/nrg2918>
4. Menche, J., Sharma, A., Kitsak, M., Ghiassian, S. D., Vidal, M., Loscalzo, J., & Barabási, A. L. (2015). Disease networks. Uncovering disease-disease relationships through the incomplete interactome. *Science (New York, N.Y.)*, 347(6224), 1257601. <https://doi.org/10.1126/science.1257601>
5. Guney, E., Menche, J., Vidal, M., & Barabasi, A. L. (2016). Network-based in silico drug efficacy screening. *Nature communications*, 7, 10331. <https://doi.org/10.1038/ncomms10331>
6. Maslov, S., & Sneppen, K. (2002). Specificity and stability in topology of protein networks. *Science (New York, N.Y.)*, 296(5569), 910–913. <https://doi.org/10.1126/science.1065103>
7. Stark, C., Breitkreutz, B. J., Reguly, T., Boucher, L., Breitkreutz, A., & Tyers, M. (2006). BioGRID: a general repository for interaction datasets. *Nucleic acids research*, 34(Database issue), D535–D539. <https://doi.org/10.1093/nar/gkj109>
8. Knox, C., Wilson, M., Klinger, C. M., Franklin, M., Oler, E., Wilson, A., Pon, A., Cox, J., Chin, N. E. L., Strawbridge, S. A., Garcia-Patino, M., Kruger, R., Sivakumaran, A., Sanford, S., Doshi, R., Khetarpal, N., Fatokun, O., Doucet, D., Zubkowski, A., Rayat, D. Y., ... Wishart, D. S. (2024). DrugBank 6.0: the DrugBank Knowledgebase for 2024. *Nucleic acids research*, 52(D1), D1265–D1275. <https://doi.org/10.1093/nar/gkad976>
9. Halu, A., De Domenico, M., Arenas, A. *et al.* The multiplex network of human diseases. *npj Syst Biol Appl* 5, 15 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41540-019-0092-5>
10. Aric A. Hagberg, Daniel A. Schult and Pieter J. Swart, “Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX”, in Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy2008), Gael Varoquaux, Travis Vaught, and Jarrod Millman (Eds), (Pasadena, CA USA), pp. 11–15, Aug 2008